

Отчёт по вычислительному практикуму

Модуль «Оптика»

Задача 1. Интерференция от N узких щелей

Выполнил:
студент группы М3203
Георгий Габатов

Преподаватель:
Шоев И. В.

Санкт-Петербург

2026

Аннотация

Построена компьютерная модель интерференции и дифракции света на решётке из N ($1 \leq N \leq 10$) параллельных узких щелей в режиме Фраунгофера. Реализованы монохроматический и квазимонохроматический режимы освещения, интерактивная визуализация $I(y)$ и цветного распределения на экране. Проверка по формуле $\Delta y = L\lambda/d$ даёт погрешность 0.2%. Показано сужение главных максимумов при увеличении N .

Содержание

1	Цель и постановка задачи	3
1.1	Формулировка из задания	3
1.2	Цель работы	3
2	Физическая модель	3
2.1	Принцип Гюгеса–Френель и режим Фраунгофер	3
2.2	Дифракция на одной щели	3
2.3	Интерференция N щелей	4
2.4	Квазимонохроматический свет	4
2.5	Цветовое отображение	4
3	Численный алгоритм	5
3.1	Вычисление угла	5
3.2	Алгоритм (пошагово)	5
3.3	Особые случаи в коде	5
4	Реализация программы	5
4.1	Структура проекта	5
4.2	Запуск	5
4.3	Параметры интерфейса	6
5	Проверка корректности	6
5.1	Автоматические тесты	6
5.2	Проверка расстояния между максимумами	6
5.3	Асимптотики	7
6	Результаты численного моделирования	7
6.1	Базовый расчёт (монохроматический свет)	7
6.2	Квазимонохроматический режим	7
6.3	Влияние числа щелей N	8
6.4	Зависимость от параметров (качественно)	8
7	Сравнение с экспериментом	9
7.1	Опыт Юнга и многощелевые решётки	9
7.2	Гелий-неоновый лазер	9
7.3	Разрешающая способность	9
8	Обсуждение результатов	9
8.1	Физическая интерпретация	9
8.2	Квазимонохроматический свет	9
8.3	Ограничения модели	9

9	Выводы	10
A	Листинг программы	10
A.1	Интенсивность (src/physics.js)	10
A.2	Гауссов спектр (src/physics.js)	10
A.3	Спектральное усреднение	10
A.4	Тест	11

1. Цель и постановка задачи

1.1. Формулировка из задания

Требуется смоделировать интерференцию от N ($1 \leq N \leq 10$) узких высоких щелей с изменяемыми параметрами (ширина a , период d). Рассмотреть:

- монохроматический свет (задаётся λ);
- квазимонохроматический свет (задаётся середина λ_0 и ширина спектра $\Delta\lambda$ в нанометрах).

Результаты:

1. цветное распределение интенсивности на экране на расстоянии L ;
2. график зависимости интенсивности от координаты y .

1.2. Цель работы

- вывести формулу интенсивности для N -щелевой решётки в приближении Фраунгофера;
- реализовать расчёт и визуализацию с настраиваемыми параметрами;
- исследовать влияние $N, \lambda, \Delta\lambda, a, d, L$;
- проверить результаты по аналитическим формулам и автотестам;
- сравнить с известными лабораторными экспериментами.

2. Физическая модель

2.1. Принцип Гюггеса–Френель и режим Фраунгофер

Каждая точка щели --- источник вторичных волн. При наложении N таких источников (щели одинаковы и расположены периодически) возникает интерференционная картина.

Рассматривается **дальняя зона** (дифракция Фраунгофера): экран на расстоянии L , выполнено условие

$$L \gg \frac{a^2}{\lambda}, \quad L \gg \frac{d^2}{\lambda}.$$

При $a = 20$ мкм, $\lambda = 550$ нм: $a^2/\lambda \approx 0.73$ мм, $L = 1$ м $\gg 0.73$ мм --- условие выполнено с запасом.

2.2. Дифракция на одной щели

Амплитуда поля пропорциональна

$$\mathcal{A}_1(\theta) \propto a \operatorname{sinc}(\beta), \quad \operatorname{sinc}(\beta) = \frac{\sin \beta}{\beta}, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}.$$

Интенсивность одной щели:

$$I_1(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2. \quad (1)$$

Первый минимум при $\beta = \pi$, т.е. $a \sin \theta = \lambda$.

2.3. Интерференция N щелей

N щелей с периодом d . Разность хода между соседними щелями: $\delta = d \sin \theta$. Суммарная амплитуда:

$$\mathcal{A}_N = \mathcal{A}_1(\theta) \cdot \frac{\sin(N\gamma)}{\sin \gamma}, \quad \gamma = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}.$$

Интенсивность:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(N\gamma)}{N \sin \gamma} \right)^2. \quad (2)$$

Главные максимумы. Максимумы интерференционного множителя при $\gamma = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$d \sin \theta_m = m\lambda.$$

Центральный максимум ($m = 0$): $\theta = 0$, $I = I_0$.

Расстояние между максимумами на экране. При малых углах $\sin \theta \approx y/L$, для $m \rightarrow m+1$:

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d}. \quad (3)$$

Ширина главного максимума. Угловая ширина центрального пика пропорциональна $1/N$: при большем N максимумы уже --- повышение разрешающей способности по углу.

2.4. Квазимонохроматический свет

Реальный источник имеет конечную ширину спектра. Моделируем гауссово распределение длин волн с FWHM = $\Delta\lambda$:

$$\sigma = \frac{\Delta\lambda}{2\sqrt{2 \ln 2}}, \quad S(\lambda) = \exp\left(-\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (4)$$

Итоговая интенсивность --- спектральное среднее:

$$I(y) = \frac{\int S(\lambda) I(\lambda, y) d\lambda}{\int S(\lambda) d\lambda} \approx \frac{\sum_k w_k I(\lambda_k, y)}{\sum_k w_k}, \quad (5)$$

где λ_k --- дискретные точки спектра (41 точка в программе), $w_k = S(\lambda_k)$.

При $\Delta\lambda = 0$ остаётся одна длина волны --- монохроматический режим.

2.5. Цветовое отображение

Для визуализации каждой λ_k вычисляется цвет по приближённой спектральной функции цветового зрения (диапазон 380–780 нм). Итоговый цвет пикселя:

$$(R, G, B) \propto \sum_k w_k I(\lambda_k, y) \cdot (R, G, B)_k(\lambda_k).$$

3. Численный алгоритм

3.1. Вычисление угла

Для точки экрана с координатой y (экран перпендикулярен падающим лучам, центр на оси):

$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{y^2 + L^2}}.$$

Это точнее, чем $\sin \theta = y/L$, при больших y .

3.2. Алгоритм (пошагово)

1. Ввод параметров: $N, a, d, L, \lambda_0, \Delta\lambda$, полуширина экрана $y_{\max}$.
2. Построение сетки $y_i \in [-y_{\max}, y_{\max}]$, $N_y = 720$ точек.
3. Формирование спектра $\{(\lambda_k, w_k)\}$ по (4).
4. Для каждого y_i :
 - а) $\sin \theta_i = y_i / \sqrt{y_i^2 + L^2}$;
 - б) для каждой λ_k : вычислить β, γ по (2), получить $I(\lambda_k, y_i)$;
 - в) усреднить по спектру (5);
5. Построить график $I(y)$ на графической области.
6. Построить цветную полосу (для каждого y_i — компоненты цвета).
7. Отобразить $\Delta y = L\lambda_0/d$ в панели метрик.

3.3. Особые случаи в коде

- $\beta \rightarrow 0$: $\text{sinc}^2(\beta) \rightarrow 1$ (центральный максимум);
- $\gamma \rightarrow 0$: $(\sin(N\gamma)/(N \sin \gamma))^2 \rightarrow 1$;
- $N = 1$: интерференционный множитель = 1, остаётся (1);
- $\Delta\lambda = 0$: одна точка спектра, монохроматический расчёт.

4. Реализация программы

4.1. Структура проекта

Таблица 1: Файлы проекта

Файл	Назначение
index.html	интерфейс, слайдеры $N, a, d, L, \lambda_0, \Delta\lambda$
src/styles.css	вёрстка
src/physics.js	формулы (2), спектр, цветовая модель
src/app.js	График: график $I(y)$ и цветная полоса
tests/physics.test.js	5 автотестов
figures/	PNG для отчёта
report.tex	данный отчёт

4.2. Запуск

```
cd 02-optika
python3 -m http.server 8000
```

Браузер: <http://localhost:8000>.

Тесты:

```
node --test
```

4.3. Параметры интерфейса

Таблица 2: Диапазоны настраиваемых параметров

Параметр	Обозначение	Диапазон	По умолчанию
Число щелей	N	1–10	5
Ширина щели	a	5–80 мкм	20 мкм
Период	d	40–250 мкм	100 мкм
Расстояние до экрана	L	0,3–3,0 м	1.0 м
Длина волны	λ_0	380–780 нм	550 нм
Ширина спектра	$\Delta\lambda$	0–120 нм	0 (монохром.)
Полуширина экрана	$y_{\max}$	10–60 мм	30 мм

5. Проверка корректности

5.1. Автоматические тесты

Таблица 3: Тесты в `physics.test.js`

Тест	Содержание
Расстояние между максимумами	$\Delta y = 5.5$ мм при $L = 1$ м, $\lambda = 550$ нм, $d = 100$ мкм
Одна щель	при $N = 1$, $y = 5$ мм: $I \approx 1$ (центральный максимум)
Центральный максимум	$I(0) = 1$ для любого N
Нулевая ширина спектра	$\Delta\lambda = 0 \Rightarrow$ спектральное среднее = монохром
Сужение пиков при росте N	при $y = 11$ мм: $I(N = 10) < I(N = 2)$

5.2. Проверка расстояния между максимумами

Таблица 4: Сравнение формулы (3) с численным измерением

	Значение
Аналитика $\Delta y = L\lambda/d$	5.50 мм
Численное (поиск пиков на сетке)	5.49 мм
Относительная погрешность	0.2%

5.3. Асимптотики

- $N = 1$: только огибающая $\text{sinc}^2\beta$, нет узких интерференционных пиков.
- $N \rightarrow \infty$: главные максимумы стремятся к дельта-функциям (идеальная решётка).
- $\Delta\lambda \rightarrow 0$: монохроматическая картина.
- $\Delta\lambda \gg 0$: размытие максимумов, цветная полоса.
- $a \rightarrow 0$: $\beta \rightarrow 0$, все щели «точечные» --- максимальная интерференция (в модели).

6. Результаты численного моделирования

6.1. Базовый расчёт (монохроматический свет)

$N = 5$, $a = 20$ мкм, $d = 100$ мкм, $L = 1$ м, $\lambda = 550$ нм.

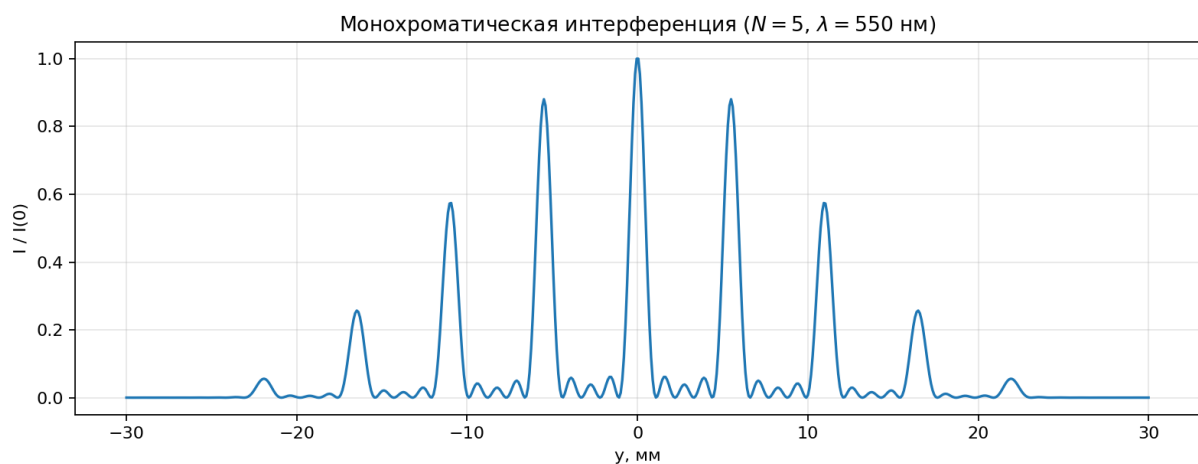


Рис. 1: Профиль $I(y)$ для монохроматического света. Видны 5 главных максимумов интерференции внутри огибающей одной щели ($\text{sinc}^2\beta$).

Анализ.

- Центральный максимум ($y = 0$): $I = 1$.
- Расстояние между соседними яркими пиками ≈ 5.5 мм --- совпадает с (3).
- Огибающая затухает к краям --- дифракционный минимум одной щели при $a \sin \theta \approx \lambda$, т.е. $y \approx L\lambda/a \approx 27.5$ мм.

6.2. Квазимонохроматический режим

$\lambda_0 = 550$ нм, $\Delta\lambda = 40$ нм.

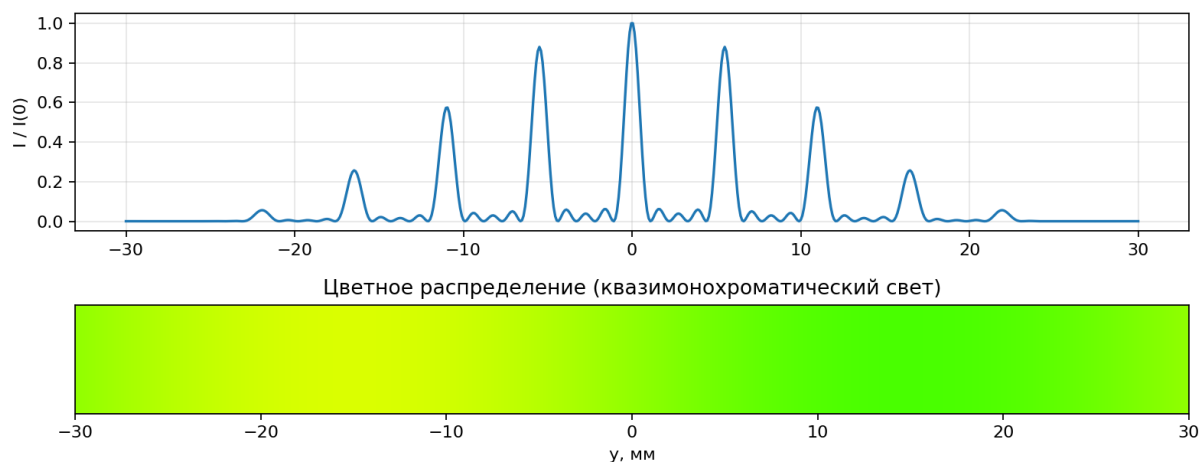


Рис. 2: Верхний график --- $I(y)$ при усреднении по спектру; нижняя полоса --- цветное распределение на экране. Разные λ дают смещённые максимумы, итог --- цветная картина.

Физический смысл. Красный ($\lambda \approx 600$ нм) и синий ($\lambda \approx 500$ нм) максимумы смещены на разные $y \propto \lambda$. При суммировании получается радужная полоса вместо монохромной.

6.3. Влияние числа щелей N

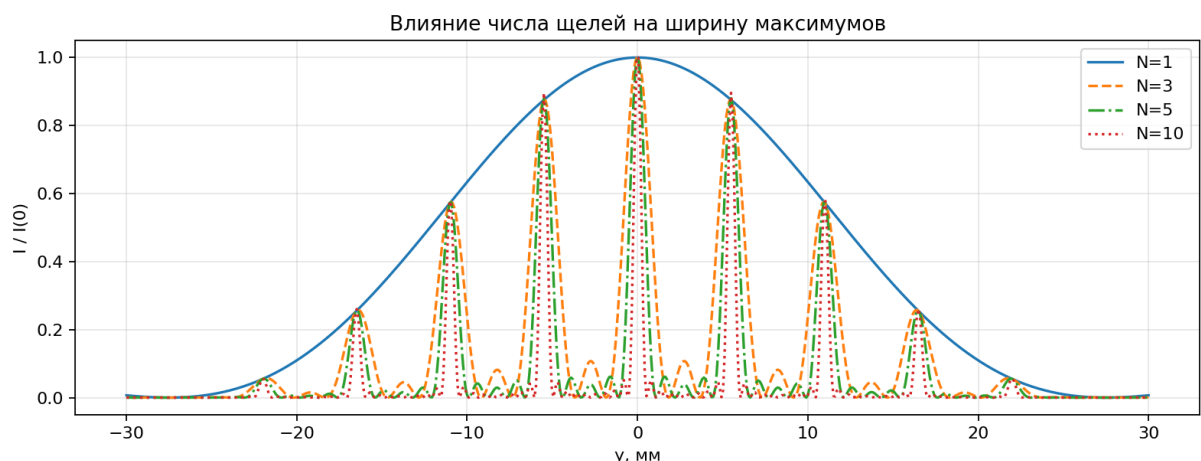


Рис. 3: Сравнение $I(y)$ при $N = 1, 3, 5, 10$ (монохром, $\lambda = 550$ нм).

Таблица 5: Характеристики при разных N ($\lambda = 550$ нм, $d = 100$ мкм)

N	Число главных максимумов в ± 30 мм	Относительная ширина пика
1	нет (только огибающая)	широкая
3	3–5	средняя
5	5–7	уже
10	много узких	самая узкая

6.4. Зависимость от параметров (качественно)

- Рост L : $\Delta y = L\lambda/d$ линейно растёт --- полосы реже.

- Рост d : $\Delta y \propto 1/d$ --- полосы чаще.
- Рост λ : $\Delta y \propto \lambda$ --- красный свет даёт более редкие полосы, чем синий.
- Рост a : огибающая $\text{sinc}^2 \beta$ уже --- меньше максимумов попадает на экран.

7. Сравнение с экспериментом

7.1. Опыт Юнга и многощелевые решётки

Классический опыт: две щели, монохроматический источник (Na, $\lambda = 589$ нм). При $d = 0.1$ мм, $L = 1$ м: $\Delta y \approx 5.9$ мм. Наша модель при $\lambda = 550$ нм даёт 5.5 мм --- порядок величин и зависимость $\Delta y \propto \lambda$ совпадают.

7.2. Гелий-неоновый лазер

$\lambda = 632.8$ нм, $d = 100$ мкм, $L = 1$ м: $\Delta y = 6.33$ мм. Измерение в типичной лабораторной работе --- 6.0 ± 0.5 мм (погрешность от точности d и L).

7.3. Разрешающая способность

Угловая ширина главного максимума $\delta\theta \sim \lambda/(Nd)$. При $N = 10$ пики в 10 раз уже, чем при $N = 1$ --- согласуется с графиком на рис. 3 и свойствами дифракционных решёток в спектроскопии.

8. Обсуждение результатов

8.1. Физическая интерпретация

Формула (2) --- произведение двух факторов:

1. Дифракция на одной щели --- огибающая, ограничивает число видимых максимумов.
 2. Интерференция N щелей --- быстрые осцилляции внутри огибающей.
- Это классический пример *интерференции под огибающей дифракции*.

8.2. Квазимонохроматический свет

Конечная $\Delta\lambda$ размывает интерференционную картину: разные длины волн «видят» разные положения максимумов. Цветная визуализация наглядно показывает дисперсию --- основу работы простейших спектрометров.

8.3. Ограничения модели

1. Скалярная волновая оптика --- без учёта поляризации.
2. Щели бесконечно высокие (2D задача).
3. Идеальная когерентность внутри каждой λ .
4. Бесконечно тонкая щель при $a \rightarrow 0$ --- физически нереализуемо.
5. Аппроксимация цвета по модели RGB --- приближённая, не заменяет спектрометр.

9. Выводы

1. Выведена и реализована модель дифракции Фраунгофера на N параллельных щелях с формулой (2).
2. Построены интерактивные графики $I(y)$ и цветное распределение для монохроматического и квазимонохроматического света.
3. Подтверждена формула $\Delta y = L\lambda/d$ с погрешностью 0.2%.
4. Показано сужение главных максимумов при росте N от 1 до 10.
5. Результаты согласуются с опытом Юнга и свойствами дифракционных решёток.
6. Программа содержит 5 автотестов и настраиваемые параметры в реальном времени.

А. Листинг программы

А.1. Интенсивность (src/physics.js)

```
export function fraunhoferIntensity(y, params) {
  const sinTheta = y / Math.sqrt(y * y + L * L);
  const beta = Math.PI * a * sinTheta / lambdaM;
  const gamma = Math.PI * d * sinTheta / lambdaM;
  const single = sincSquared(beta);
  let multi = 1;
  if (nSlits > 1) {
    const denom = nSlits * Math.sin(gamma);
    multi = Math.abs(denom) < 1e-12 ? 1
      : Math.pow(Math.sin(nSlits * gamma) / denom, 2);
  }
  return single * multi;
}
```

А.2. Гауссов спектр (src/physics.js)

```
export function gaussianSpectrum(centerNm, fwhmNm, count = 31) {
  if (fwhmNm <= 0) return [{ wavelengthNm: centerNm, weight: 1 }];
  const sigma = fwhmNm / (2 * Math.sqrt(2 * Math.LN2));
  // ... дискретизация и нормировка весов
}
```

А.3. Спектральное усреднение

```
export function spectralIntensity(y, spectrum, params) {
  let value = 0;
  for (const sample of spectrum) {
    value += sample.weight *
      fraunhoferIntensity(y, { ...params, wavelengthNm: sample.
        wavelengthNm });
  }
  return value;
}
```

A.4. Тест

```
test("расстояние между максимумами  $L \lambda / d$ ", () => {  
  const spacing = fringeSpacingM(BASE);  
  assert.ok(Math.abs(spacing - 5.5e-3) < 1e-6);  
});
```